

Informe Mensual

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N° 3

DATOS INFORMATIVOS

- Nombre del Estudiante: **Alex Franco Choque Vega**
- Institución Receptora: Silicom
- Departamento/Área: Desarrollo de Software
- Horas del mes: 80 horas.
- Horas acumuladas: 240 horas.
- Porcentaje de avance por Producto: 34
- Porcentaje acumulado: 100

CAPÍTULO I

MARCO INSTITUCIONAL

1.1 Descripción de la Institución

Silicom Bolivia es una empresa dedicada a la comercialización e implementación de soluciones tecnológicas en el área de seguridad electrónica, su enfoque principal es brindar productos y servicios orientados a la protección y mejora de la calidad de vida de sus clientes, mediante el uso de tecnología avanzada.

La empresa cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado nacional, destacándose por la distribución de equipos de seguridad electrónica de marcas reconocidas a nivel internacional como COMMAX, Samsung, Hikvision, entre otras.

Tiene presencia en las principales ciudades del país, incluyendo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, lo que le permite alcanzar una amplia cobertura a nivel nacional.

Silicom se caracteriza por ofrecer una amplia variedad de productos tecnológicos, una atención orientada al cliente y un compromiso constante con la innovación. Su trayectoria le ha permitido consolidarse como una empresa confiable dentro del sector tecnológico en Bolivia.

1.2 Misión y Visión

Misión:

Brindar servicios orientados a la seguridad y el valor de la vida mediante soluciones tecnológicas avanzadas, respaldadas por personal capacitado y comprometido con la satisfacción del cliente.

Visión:

Convertirse en una empresa líder en el mercado, manteniendo su representación de marcas reconocidas y ampliando su alcance para superar las expectativas de sus clientes.

1.3 Estructura Organizacional

Silicom Bolivia cuenta con una estructura organizacional orientada a la comercialización y soporte de soluciones tecnológicas:

- Área Comercial
- Área de Soporte Técnico
- Área de Desarrollo de Software
- Área Administrativa

El área de Desarrollo de Software tiene como función principal el diseño, implementación y mejora de sistemas informáticos que apoyen los procesos internos de la empresa.

1.4 Rol del Pasante en la Institución

Durante el desarrollo de la pasantía, me desempeñé dentro del área de Desarrollo de Software, participando en el análisis, diseño e implementación de soluciones tecnológicas, específicamente en el desarrollo y mejora de una plataforma web tipo e-commerce.

Entre mis principales funciones se encuentran:

- Levantamiento de requerimientos del sistema
- Análisis de la arquitectura existente
- Desarrollo y optimización de módulos del sistema
- Implementación de nuevas funcionalidades
- Apoyo en pruebas funcionales del sistema

El trabajo se realiza bajo la coordinación con el tutor para el cumplimiento de los objetivos establecidos durante este período.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 Objetivos

Desarrollar e implementar módulos funcionales del sistema de gestión empresarial, enfocados en la administración de usuarios, control de inventarios y gestión de productos, asegurando una arquitectura escalable y un correcto manejo de datos.

Objetivos específicos:

- Diseñar e implementar el módulo de gestión de usuarios, roles y permisos.
- Desarrollar el sistema de inventario con control por sucursales.
- Implementar la gestión de productos con serialización.
- Desarrollar funcionalidades de transferencias de stock entre sucursales.
- Validar el funcionamiento mediante pruebas funcionales del sistema.

2.2 Plan de Trabajo

El desarrollo se organizó en fases semanales, iniciando con la definición de la arquitectura del sistema y configuración del entorno de desarrollo, seguido por la implementación de módulos administrativos, el desarrollo del sistema de inventarios y finalmente la integración de funcionalidades avanzadas como control de seriales y gestión de clientes.

2.3 Metodología y Técnicas

Se utilizó una metodología ágil basada en un enfoque iterativo e incremental, permitiendo desarrollar funcionalidades por módulos y realizar validaciones continuas. Se aplicaron técnicas como modelado de base de datos relacional, desarrollo orientado a componentes en Django, control de versiones con Git y pruebas funcionales para garantizar la estabilidad del sistema.

2.4 Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de Django para el backend, PostgreSQL para la base de datos y Django Admin para la gestión administrativa. Asimismo, se empleó JavaScript junto con TailwindCSS para la interfaz, Git para el control de versiones y el navegador web para pruebas del sistema.

CAPÍTULO III

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

3.1 Descripción general del desarrollo

Durante el presente mes, las actividades desarrolladas estuvieron orientadas al diseño e implementación de módulos funcionales del sistema de gestión empresarial, siguiendo un enfoque progresivo que permitió avanzar desde la definición de la arquitectura hasta el desarrollo de funcionalidades clave como la gestión de usuarios, productos e inventarios.

3.2 Actividades desarrolladas

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES

SEMANA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	HERRAMIENTAS / SOFTWARE	RESULTADO
9	Implementación del modulo de registro de ventas presenciales y generación de cotizaciones para clientes	Django, PostgreSQL, Git	Sistema de ventas y cotizaciones funcional.
10	Integración entre la plataforma web (frontend) y (backend) mediante APIs y consumo de servicios	Django REST Framework, React, PostgreSQL.	Comunicación estable entre frontend y backend implementada
11	Desarrollo de reportes administrativos de ventas, ejecución de pruebas funcionales del sistema	Django, PostgreSQL, JavaScript, Chart.js	Generación de reportes y validación del correcto funcionamiento del sistema.
12	Desarrollo del sistema de control de series de productos y gestión de clientes (mayoristas y minoristas).	Django, Git, VPS (Hostinger), Nginc, Unicorn, Google Analytics.	Sistema desplegado en producción, accesible mediante dominio y funcionando de manera estable

3.3 Metodologías y Tecnologías Aplicadas

Durante el desarrollo de las actividades se aplicó un enfoque iterativo basado en metodologías ágiles, permitiendo culminar satisfactoriamente la implementación de módulos del sistema. Se utilizaron tecnologías como Django para el desarrollo backend, Hostinger VPS para alojar el proyecto, configurado para PostgreSQL con gunicorn y nginx para su correcto funcionamiento.

3.4 Resultados Obtenidos y Métricas

En relación a los objetivos planteados para el mes, se lograron los siguientes resultados:

- Cumplimiento de aproximadamente el 100% de las actividades planificadas para el período.
- Culminar el sistema interno con todos los módulos
- Conectar el sistema interno con la página web previamente terminada,
- Desplegado en Hostinger para el acceso por cualquier usuario

En términos de avance, se alcanzó un 100% de progreso total del proyecto, conforme a lo establecido en la planificación general.

3.5 Evaluación y Comparación de Resultados

Al comparar los resultados obtenidos con los objetivos planteados al inicio del mes, se evidencia un cumplimiento satisfactorio de las metas establecidas.

Las actividades desarrolladas permitieron no solo cumplir con los requerimientos iniciales, sino también consolidar módulos funcionales del sistema, como la gestión de usuarios, productos e inventarios.

Asimismo, el uso de metodologías ágiles facilitó la adaptación a cambios durante el proceso, permitiendo una mejora continua en el desarrollo e integración de nuevas funcionalidades.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el desarrollo del presente período de pasantía, se logró cumplir con los objetivos planteados, avanzando en el diseño e implementación de módulos funcionales dentro de la plataforma web de la empresa.

En este 3er Mes se logró cumplir con el 100% de el sistema interno para la empresa conectado satisfactoriamente con la página web, ya se encuentra desplegado en una VPS de Hostinger, para poder ser visitado por cualquier persona, se encuentra en pruebas de funcionamiento para su correcta ejecución pronta.

Recomendaciones

Se recomienda continuar con el seguimiento y mantenimiento del sistema para garantizar su correcto funcionamiento en producción. Asimismo, es importante realizar pruebas constantes durante los primeros días de uso para identificar posibles errores y oportunidades de mejora. También se aconseja optimizar y documentar el código fuente, facilitando futuras actualizaciones y el mantenimiento del sistema, finalmente, se sugiere recopilar la retroalimentación de los usuarios para implementar nuevas funcionalidades y mejoras que contribuyan al crecimiento de la plataforma.

RECURSOS UTILIZADOS:

Documentación oficial de Django
Materiales y documentación interna de la empresa
Herramientas de inteligencia artificial para asistencia en redacción y consultas técnicas.

OBSERVACIONES Y LOGROS TÉCNICOS

